CSP-J 模拟赛

第六套

入门级

题目名称	最多求余	各乘一个	三元组	切割
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	maxmod	crossmul	triples	splitnum
可执行文件名	maxmod	crossmul	triples	splitnum
输入文件名	maxmod.in	crossmul.in	triples.in	splitnum.in
输出文件名	maxmod.out	crossmul.out	triples.out	splitnum.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
测试点数目	10	10	10	10
测试点是否等分	是，每点 10 分	是，每点 10 分	是，每点 10 分	是，每点 10 分

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	maxmod.cpp	crossmul.cpp	triples.cpp	splitnum.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14

注意事项（请仔细阅读）

1. 本套为 CSP-J 训练模拟赛，共 4 题，每题 100 分，总分 400 分。
2. 各题均采用标准输入输出，提交对应的同名 C++ 源程序。
3. 每题有 10 个测试点，每点 10 分，按测试点独立计分。
4. 答案采用普通文本比较，忽略行末空格和文件末尾多余换行。
5. 题面样例与下发大样例不计入正式测试点。
6. 程序可使用的栈空间与题目的内存限制一致。
7. 样例框左侧行号不属于输入输出。
8. 使用 C++14，编译选项为 -O2 -std=c++14。

最多求余（maxmod）

【题目描述】

给定 n 个正整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。将每个数对 k 取余，求出现次数最多的余数。
如果有多个余数并列出现最多，输出其中最小的余数。余数可以为 0。

【输入格式】

第一行两个整数 n, k。第二行 n 个整数 $a_1, \ldots, a_n$。

【输出格式】

输出一个整数，表示所求余数。

【样例 1 输入】

```
4 3
7 10 2 16
```

【样例 1 输出】

```
1
```

【样例 1 解释】

余数依次为 $1, 1, 2, 1$，所以答案是 1。

【样例 2 输入】

```
2 10
12 13
```

【样例 2 输出】

```
2
```

【样例 2 解释】

余数为 $2, 3$，次数相同，选择较小的 2。

【样例 3】

见选手目录下的 **maxmod/maxmod3.in** 与 **maxmod/maxmod3.ans**。

【样例 4】

见选手目录下的 **maxmod/maxmod4.in** 与 **maxmod/maxmod4.ans**。

【数据范围】

$1 \le n \le 10^4$，$1 \le k \le 10^5$，$1 \le a_i \le 10^7$。前两组条件按累计比例分别占 20%、60%。
每个测试点 10 分，共 10 个测试点，总分 100 分。

测试点	本组分值	额外限制
1～2	20	所有元素对 k 的余数相同
3～6	40	所有实际出现的余数，其出现次数两两不同
7～10	40	无额外限制

各乘一个（crossmul）

【题目描述】

给定长度为 n 的整数数组 a 和长度为 x 的整数数组 b。
从 a 中恰好选择 x 个位置 $i_1 < i_2 < \cdots < i_x$，得到分数

$$\sum_{j=1}^{x} a_{i_j} b_j.$$

求分数的最大值。选中的位置不必连续，但不能重复使用一个位置，也不能改变 b 的顺序。数组元素可以是正数、负数或零。

【输入格式】

第一行两个整数 n, x。第二行 n 个整数 a_i。第三行 x 个整数 b_j。

【输出格式】

输出一个整数，表示最大分数。

【样例 1 输入】

```
5 2
1 5 2 4 3
2 -1
```

【样例 1 输出】

```
8
```

【样例 1 解释】

选择 $a_2 = 5$ 和 $a_3 = 2$，分数为 $5 \times 2 + 2 \times (-1) = 8$。

【样例 2 输入】

```
3 3
-2 -5 -1
1 2 3
```

【样例 2 输出】

```
-15
```

【样例 2 解释】

必须选满三个数，所以分数为 $(-2) \times 1 + (-5) \times 2 + (-1) \times 3 = -15$。

【样例 3】

见选手目录下的 **crossmul/crossmul3.in** 与 **crossmul/crossmul3.ans**。

【样例 4】

见选手目录下的 **crossmul/crossmul4.in** 与 **crossmul/crossmul4.ans**。

【数据范围】

$1 \le n \le 10^5$，$1 \le x \le \min(n, 10)$，$-10^8 \le a_i, b_j \le 10^8$。各行独立计分，不是累计包含关系。每个测试点 10 分，共 10 个测试点，总分 100 分。

测试点	本组分值	额外限制
1～2	20	$n \le 20$
3～4	20	$x = 1$
5～6	20	$x = 2$
7～8	20	$x = 3$
9～10	20	无额外限制

三元组（triples）

【题目描述】

有 n 个三元组，第 i 个为 (a_i, b_i, c_i)。
对于下标对 (i, j)，其中 $1 \le i \le j \le n$，如果

$$2\min(a_i + a_j, b_i + b_j) \le \max(a_i + a_j, b_i + b_j),$$

则称它为一个好的三元组对，产生价值 $c_i c_j$。
求所有好的三元组对的总价值对 $10^9 + 7$ 取模的结果。允许 $i = j$；同一下标对只统计一次。

【输入格式】

第一行一个整数 n。接下来 n 行，每行三个整数 a_i, b_i, c_i。

【输出格式】

输出总价值对 $10^9 + 7$ 取模的结果。

【样例 1 输入】

```
3
2 6 5
3 4 1
5 6 2
```

【样例 1 输出】

```
30
```

【样例 1 解释】

只有 $(1, 1)$ 和 $(1, 2)$ 满足条件，总价值为 $5 \times 5 + 5 \times 1 = 30$。

【样例 2】

见选手目录下的 **triples/triples2.in** 与 **triples/triples2.ans**。

【样例 3】

见选手目录下的 **triples/triples3.in** 与 **triples/triples3.ans**。

【数据范围】

$1 \le n \le 10^5$，$1 \le a_i, b_i, c_i \le 10^9$。前两档累计分别为 20%、40%。
每个测试点 10 分，共 10 个测试点，总分 100 分。

测试点	本组分值	额外限制
1～2	20	$n \le 1000$，且取模前的总价值小于 $10^9 + 7$
3～4	20	$n \le 1000$
5～10	60	无额外限制

切割（splitnum）

【题目描述】

给定 n 个正整数。你可以在任意一个原数的十进制表示内部，选择若干个相邻数位间隙切开。每切开一个间隙计一次操作。

例如，123456 可以切成 123 和 456，也可以切成 1、23 和 456。不能改变数位顺序，也不能把两个原数拼接。

每一段按十进制整数解释；允许切出的数段有前导零，例如 100 切成 1 和 00 后，两段的数值为 $1, 0$。

求使所有切割后的整数之和为 k 的倍数，最少需要的切割次数。可以不切割；如果无法做到，输出 -1。

【输入格式】

第一行两个正整数 n, k。第二行 n 个正整数 a_i，原数的输入不含前导零。

【输出格式】

输出最少切割次数；如果无解，输出 -1。

【样例 1 输入】

```
2 5
12 2
```

【样例 1 输出】

```
1
```

【样例 1 解释】

将 12 切成 1 和 2，再加另一个 2，总和为 5，答案为 1。

【样例 2 输入】

```
2 3
123 6
```

【样例 2 输出】

```
0
```

【样例 2 解释】

原和为 129，已经是 3 的倍数，不需要切割。

【样例 3 输入】

```
2 2
1 2
```

【样例 3 输出】

```
-1
```

【样例 3 解释】

两个数都是一位数，不能再切。原和为 3，无法成为 2 的倍数。

【样例 4】

见选手目录下的 **splitnum/splitnum4.in** 与 **splitnum/splitnum4.ans**。

【样例 5】

见选手目录下的 **splitnum/splitnum5.in** 与 **splitnum/splitnum5.ans**。

【数据范围】

$1 \le n, k \le 400$，$1 \le a_i \le 10^{18}$。前 20% 满足第一行条件；前 60% 均满足第二行条件，其中前 20% 同时满足第一行。

每个测试点 10 分，共 10 个测试点，总分 100 分。

测试点	本组分值	额外限制
1～2	20	$n, k \le 10$
3～6	40	$n, k \le 100$，$a_i \le 10^5$
7～10	40	无额外限制